

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาเกมประเภทต่างๆ กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง แต่เกมที่พบเห็นได้ทั่วไปนั้น มักจะเป็นเกมต่อสู้ที่เน้นความรุนแรง มีน้อยเกมนักที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์, ฝึกฝนทักษะในการตัดสินใจ พร้อมๆ กับการเรียนรู้บนพื้นฐานของความเป็นจริง อย่างเช่นเกม Simulation

ดังนั้นเกม Simulation จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ ในการนำมาศึกษาและพัฒนา

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาวิธีการออกแบบและนำเสนอ Model Game ที่เหมาะสมในการสร้างเกม Simulation ที่จำลองการดำเนินชีวิตของมนุษย์
2. เพื่อศึกษาเทคนิค AI ที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างพฤติกรรมเลียนแบบมนุษย์ของ ตัวละคร ซึ่งสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวได้
3. เพื่อศึกษาการสร้าง Model 3 มิติ ที่นำมาใช้ในเกม
4. เพื่อศึกษาวิธีการสร้างเกม 3 มิติ ด้วย DarkBASIC Professional ซึ่งเป็น Game Engine ที่ถูกออกแบบมาสำหรับสร้างเกมโดยเฉพาะ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

สร้างเกม Simulation ที่จำลองการดำเนินชีวิตของนักศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสำเร็จการศึกษา พร้อมๆ กับดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยตาม Life-Style ของตนเองที่ตั้งไว้ในตอนต้น โดยอาศัยเทคนิคการออกแบบ Model Game ด้วย State-Driven Design และสร้างความฉลาดให้กับตัวละคร ด้วยเทคนิค AI ชนิดต่างๆ ในรูปแบบการแสดงผลแบบ 3 มิติ

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาวิธีออกแบบ Game Model ที่เหมาะสม และเทคนิค AI ต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในเกม
2. ออกแบบ Game Model ที่แสดงให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของเกม และมีรายละเอียดมากพอที่จะนำไปเป็นแนวทางการ Coding ตัวเกม
3. สร้างเกม Demo เพื่อใช้ทดสอบ Logic สำคัญๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ ในส่วนของการดำเนินชีวิตของ NPCs และตัวละคร ในกรณีที่ผู้เล่นไม่ได้ควบคุมนานเกิน 15 นาที (Game Time) ด้วย DarkBASIC Professional
4. ศึกษา Tool ต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการออกแบบ Model 3 มิติ
5. ออกแบบและสร้างฉากต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในเกม รวมไปถึงตัวละครทั้งหมด และการเคลื่อนไหวในท่าทางต่างๆ ของตัวละคร
6. ศึกษาการ Render Scene และ Model 3 มิติ ของ DarkBASIC Professional ซึ่งอาศัยพื้นฐานการทำงานของ DirectX9
7. สร้างเกม Demo เพื่อใช้ทดสอบ Logic ทั้งหมดตาม Game Model ด้วย
8. สร้างเกมฉบับสมบูรณ์ จากส่วนประกอบต่างๆ ที่ได้ทำการศึกษาและสร้างไว้แล้ว

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง Model Game ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของเกมชนิดต่างๆ
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคนิค AI ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในส่วนต่างๆ ของเกม
3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง Model 3 มิติ และการจำลองการเคลื่อนไหว Model 3 มิติ ในลักษณะต่างๆ

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญญานิพนธ์

ปฏิญญานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาทั้ง 4 บท ซึ่งสามารถแบ่งตามเนื้อหาได้ดังนี้

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ, วัตถุประสงค์ของโครงการ, วิธีการดำเนินงาน, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ, ขอบเขตของโครงการ และส่วนประกอบของปฏิญญานิพนธ์ฉบับนี้

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีการออกแบบ Model Game, ทฤษฎี AI ที่นำมาใช้ภายในเกม, ทฤษฎีการสร้างอารมณ์ของตัวละคร, ทฤษฎีการสร้าง Model 3 มิติ และความสามารถของ DarkBASIC Professional ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเกม

บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบและการพัฒนา ส่วนต่างๆ ของเกม โดยอาศัย Model Game และ State Diagram รวมไปถึงการสร้างฉาก และตัวละคร 3 มิติ

บทที่ 4 กล่าวถึงเกมและผลจากเล่นเกม รวมไปถึงผลที่ได้จากการจำลองการเล่นเกมด้วย Game Demo

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ โดยวิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ